

NOMBRE DEL ALUMNO(A):

MATRÍCULA:

EQUIPO / ESTACIÓN:

FECHA: 24 / SEP / 2026

Hora Inicio:

INSTRUCCIÓN DIRECTA DE SESIÓN AUTÓNOMA (DURACIÓN: 90 MINUTOS): El docente se encuentra en comisión académica/reunión institucional. Debes realizar esta práctica de manera autónoma siguiendo estrictamente los pasos y capturando tus evidencias. La entrega se valida al cierre de la sesión en Google Classroom (Código: **j6bnku3j**).

 Fase 0: Protocolo de Acceso a Google Cloud Shell

10 Minutos

- Paso 1:** Abre el navegador Google Chrome en tu estación de cómputo e ingresa a: `https://shell.cloud.google.com/`
- Paso 2:** Inicia sesión con tu cuenta institucional de Google. Si aparece un aviso de bienvenida, marca la casilla de términos y pulsa *Continuar*.
- Paso 3:** Espera de 15 a 30 segundos mientras Google aprovisiona tu máquina virtual gratuita en Debian GNU/Linux con 5 GB de almacenamiento persistente.
- Paso 4:** Verifica que en la parte inferior aparezca la terminal negra con el cursor parpadeando y el prompt listo: `usuario@cloudshell:~$`

```
Google Cloud Shell – Conexión Establecida (Debian GNU/Linux 12) ONLINE · TTY1

Welcome to Cloud Shell! For support visit: https://cloud.google.com/shell/help
Your Cloud Shell machine provides 5GB of free persistent storage in your $HOME directory.
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo ".

alumno_conalep@cloudshell:~$ _ [Listo para auditar]
```

 Fase 1: Auditoría Forense de Identidad, Privilegios y Carga de CPU

15 Minutos

En la nube, antes de tocar cualquier archivo, el analista de seguridad debe comprobar qué permisos tiene su sesión y si la máquina sufre parasitismo de silencio (Cryptojacking).

- Paso 1.1:** Escribe `whoami` y presiona **Enter**. Anota el nombre exacto del usuario asignado.
- Paso 1.2:** Escribe `id` y presiona **Enter**. Registra el UID numérico (User ID) y GID (Group ID). Nota técnica: En sistemas Debian, los UIDs iguales o superiores a 1000 corresponden a usuarios estándar; los menores a 1000 son cuentas de sistema.
- Paso 1.3:** Escribe `uptime` y presiona **Enter**. Observa el tiempo encendido y los tres valores de *load average* (promedio de carga a 1, 5 y 15 minutos).

```
Terminal Shell – Verificación de Identidad (whoami, id, uptime) SEC-AUDIT

alumno_conalep@cloudshell:~$ whoami
alumno_conalep
alumno_conalep@cloudshell:~$ id
uid=1000(alumno_conalep) gid=1000(alumno_conalep) groups=1000(alumno_conalep),4(adm),20(dialog),24(cdrom),27(sudo),46(plugdev)
alumno_conalep@cloudshell:~$ uptime
15:22:10 up 14 min, 1 user, load average: 0.08, 0.04, 0.01
```

PARÁMETRO FORENSE	COMANDO EJECUTADO	DATO REAL OBTENIDO EN TU PANTALLA (ESCRIBIR A MANO)
Usuario de Sesión	whoami	_____
UID / GID Numérico	id	UID: _____ GID: _____
Carga Media (Load Average)	uptime	1 min: _____ 5 min: _____ 15 min: _____

Pregunta de Diagnóstico: Si el *Load Average* fuera superior a **4.00** en reposo, ¿qué indicaría según la crónica del caso Tesla? R: *Actividad parásita de cómputo en segundo plano (Cryptojacking).*

 Fase 2: Inspección de Silicio, RAM y Almacenamiento Persistente

 20 Minutos

Los proveedores de nube ocultan físicamente las máquinas en centros de datos masivos. Con estos comandos auditamos el microprocesador real, la memoria volátil y la partición persistente.

- ▶ **Paso 2.1:** Escribe `lscpu | grep "Model name"` y presiona **Enter**. Identifica si te asignaron procesador *Intel Xeon* o *AMD EPYC* y su frecuencia en GHz.
- ▶ **Paso 2.2:** Escribe `free -h` y presiona **Enter**. El modificador `-h` (human-readable) muestra los tamaños en GiB. Anota la memoria RAM **total** y la **disponible**.
- ▶ **Paso 2.3:** Escribe `df -h /home` y presiona **Enter**. Comprueba el tamaño total asignado a tu carpeta personal (`/home`), el espacio usado y el porcentaje disponible.

Terminal Shell – Auditoría de Hardware (lscpu, free -h, df -h) HARDWARE-INFO

```
alumno_conalep@cloudshell:~$ lscpu | grep "Model name"
Model name:                Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
alumno_conalep@cloudshell:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.7Gi        840Mi       5.8Gi        1.0Mi        1.1Gi        6.6Gi
Swap:           0B           0B           0B
alumno_conalep@cloudshell:~$ df -h /home
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1        4.8G  240M   4.3G   6% /home
```

COMPONENTE FÍSICO	COMANDO UTILIZADO	RESULTADO REGISTRADO EN TU TERMINAL
Microprocesador (CPU)	<code>lscpu grep "Model name"</code>	Modelo: _____
Memoria RAM Total	<code>free -h</code> (Columna total)	Total: _____ GiB Disponible: _____ GiB
Disco Persistente en /home	<code>df -h /home</code>	Capacidad: _____ GiB % Usado: _____

 Fase 3: Auditoría del Árbol Raíz (/) y Cuentas en /etc

 15 Minutos

En Linux, *"Todo es un archivo"*. El directorio `/etc` concentra los archivos de configuración central y las cuentas del sistema operativo.

- ▶ **Paso 3.1:** Escribe `cat /etc/os-release | grep -E "PRETTY_NAME|VERSION_ID"` y presiona **Enter**. Registra la versión exacta de la distribución Debian.
- ▶ **Paso 3.2:** Escribe `cat /etc/passwd | head -n 6` y presiona **Enter**. Inspecciona las primeras cuentas creadas en el sistema (`root`, `daemon`, `bin`).
- ▶ **Paso 3.3:** Observa el final de cada línea de las cuentas de servicio: tienen asignada la shell `/usr/sbin/nologin`. Esto impide que un atacante inicie sesión interactiva en esas cuentas (bastionado de seguridad).
- ▶ **Paso 3.4:** Escribe `cat /etc/resolv.conf` para ver la dirección IP del servidor DNS interno configurado por Google Cloud.

Terminal Shell – Lectura de Archivos del Sistema (/etc) SYS-PASSWD

```
alumno_conalep@cloudshell:~$ cat /etc/os-release | grep "PRETTY_NAME"
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
alumno_conalep@cloudshell:~$ cat /etc/passwd | head -n 4
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
alumno_conalep@cloudshell:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 169.254.169.254
search c.cloudshell-prod.internal google.internal
```

 **Principio de Ciberseguridad:** ¿Por qué la cuenta `daemon` tiene `/usr/sbin/nologin` en vez de `/bin/bash`?
R: Para evitar que un intruso que comprometa ese servicio obtenga una consola interactiva para ejecutar comandos en el servidor.

Fase 4: Reconocimiento de Red, IP Pública y Latencia

15 Minutos

- **Paso 4.1:** Escribe `hostname -I` para ver la IP Privada Interna (inicia con 10.x.x.x dentro de la VPC de Google).
- **Paso 4.2:** Escribe `curl -s ifconfig.me` y presiona **Enter**. Esta es la IP Pública de Salida con la que tu servidor se comunica al mundo.
- **Paso 4.3:** Abre en otra pestaña de Chrome: <https://iplocation.io>, introduce la IP pública obtenida y ubica la ciudad/país del Data Center.
- **Paso 4.4:** Escribe `ping -c 4 8.8.8.8` para medir la latencia a los DNS de Google en fibra óptica (< 1 milisegundo).

```
Red - Doble IP y Ping a Fibra [NET-GEO]

alumno@cloudshell:~$ hostname -I
10.88.0.4
alumno@cloudshell:~$ curl -s ifconfig.me
34.125.88.192
alumno@cloudshell:~$ ping -c 2 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=0.612 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=0.598 ms
```

📍 Ubicación Geográfica en iplocation.io: Ciudad: Council Bluffs (Iowa) / The Dalles (Oregon), Estados Unidos.

Fase 5: Taller de Edición en Nano y Creación de Bitácora Oficial

15 Minutos

- **Paso 5.1 (Crear carpeta):** Escribe `mkdir lab_mtcs` y luego entra con `cd lab_mtcs`. Verifica la ruta con `pwd`.
- **Paso 5.2 (Abrir editor):** Escribe `nano bitacora_semana06.txt` y presiona **Enter**. La terminal entrará a la pantalla del editor.
- **Paso 5.3 (Redacción):** Escribe dentro de Nano la estructura mostrada a continuación reemplazando tus datos personales reales:

```
GNU nano 7.2 - Archivo: bitacora_semana06.txt [EDITOR ACTIVO]

=====
BITACORA FORENSE DE LABORATORIO CLOUD RECON - SEMANA 06
CONALEP PLANTEL PACHUCA DE SOTO · MODULO MTCS-20 (GRUPO 501)
=====
ALUMNO: [TU NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS]
MATRICULA: [TU MATRICULA OFICIAL CONALEP]
FECHA DE AUDITORIA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
=====
PROCESADOR IDENTIFICADO: Intel Xeon CPU @ 2.20GHz
MEMORIA RAM TOTAL: 7.7 GiB | CARGA LOAD AVERAGE: 0.08
IP PRIVADA INTERNA: 10.88.0.4 | IP PUBLICA GOOGLE: 34.125.88.192
GEOLOCALIZACION DATACENTER: Council Bluffs, Iowa, EE. UU.
LATENCIA MEDIA DE FIBRA OPTICA: 0.61 ms
=====
^G Ayuda  ^O Guardar (WriteOut)  ^W Buscar  ^K Cortar  ^J Justificar
^X Salir  ^R Leer arch.      ^\ Reempl. ^U Pegar  ^T Ortografia
```

- **Paso 5.4 (Guardar):** Presiona `Ctrl + O`, presiona **Enter** para confirmar el nombre del archivo.
- **Paso 5.5 (Salir):** Presiona `Ctrl + X` para regresar a la terminal normal.
- **Paso 5.6 (Auditar y Filtrar):** Ejecuta `cat bitacora_semana06.txt` para ver todo el archivo y luego filtra con: `grep "ALUMNO" bitacora_semana06.txt` comprobando que aparezca tu nombre en pantalla.

Protocolo de Entrega en Google Docs y Classroom (j6bnku3j)

Abre Google Docs, crea un documento titulado MTCS_S06_[ApellidoNombre] e inserta 4 capturas:

- ✓ **Captura 1:** Comandos `whoami`, `id` y `uptime` visibles.
- ✓ **Captura 2:** Comandos `lscpu` y `free -h` ejecutados.
- ✓ **Captura 3:** Geolocalización del Datacenter en iplocation.io.
- ✓ **Captura 4:** Salida de `cat bitacora_semana06.txt` y `grep "ALUMNO"`.

Sube el enlace o PDF de Docs a la tarea de Classroom antes de las 16:30 hrs.

ACREDITACIÓN OFICIAL DOCENTE

CONALEP Plantel Pachuca de Soto · Módulo MTCS-20

CALIFICACIÓN: [/ 10]

Firma / Sello de Validación de Práctica en Laboratorio